

ZUMEN

図面編集 × 3D パース

操作マニュアル

<https://harumamasuyama-svg.github.io/zumen/>

1. このマニュアルについて

ZUMEN は、ブラウザ上で間取り図（平面図）を編集し、簡易的な 3D パースまで確認できる Web アプリです。改修前・改修後の比較や、PNG・PDF・Word ファイルへの出力にも対応しています。

このマニュアルでは、実際の画面を使いながら基本的な操作の流れを説明します。まずは画面左上の「サンプル」ボタンでサンプル図面を読み込み、操作に慣れることをおすすめします。

2. 画面の基本構成

ZUMEN の画面は、大きく 4 つのエリアに分かれています。

- 画面上部のツールバー：図面の読み込み、補正、保存・読込、元に戻す・やり直す、PNG/PDF/Word 出力
- 画面左側のツールパレット：選択・移動・壁・建具・設備などの作図ツール一覧
- 中央のキャンバス：図面を表示・編集するメインエリア
- 画面右側のプロパティパネル：改修前後の状態管理、表示設定、選択した部品の詳細設定

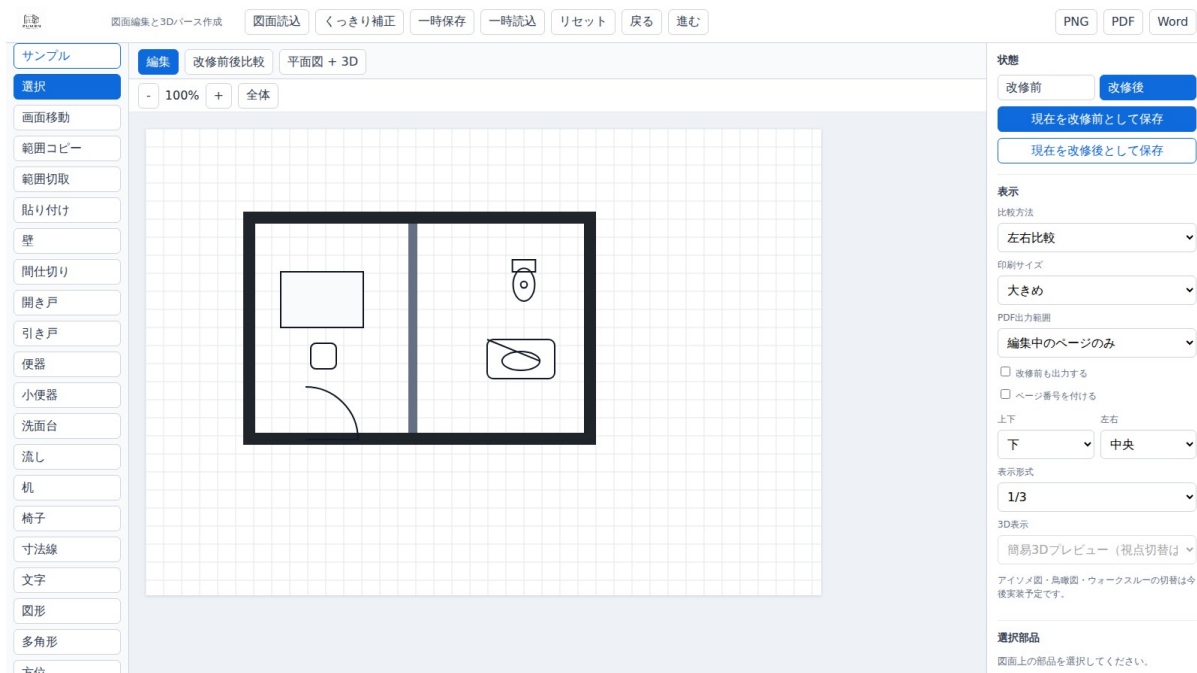


図1 サンプル図面を読み込んだ直後の画面。左: ツールパレット／中央: キャンバス／右: プロパティパネル

3. サンプル図面を読み込んで練習する

操作に慣れていない場合は、まずサンプル図面を読み込んで練習するのがおすすめです。

1. 画面左上の「サンプル」ボタンをクリックします。
2. トイレ・洗面台などが配置されたサンプルの間取り図がキャンバスに表示されます。

ポイント: 自分の図面を使いたい場合は、上部ツールバーの「図面読込」から PDF や画像を読み込みます（詳しくは7章）。

4. 部品を選択して編集する

図面上の壁・建具・設備などはすべて「部品」として扱われ、クリックして選択すると詳細を編集できます。

4-1. 部品を選択する

1. 左のツールパレットで「選択」ツールが選ばれていることを確認します（既定で選択されています）。
2. キャンバス上で編集したい部品（机・便器・壁など）をクリックします。
3. 部品が選択されると、青い四角のハンドルと丸い回転ハンドルが表示され、右側のプロパティパネルに部品名が表示されます。

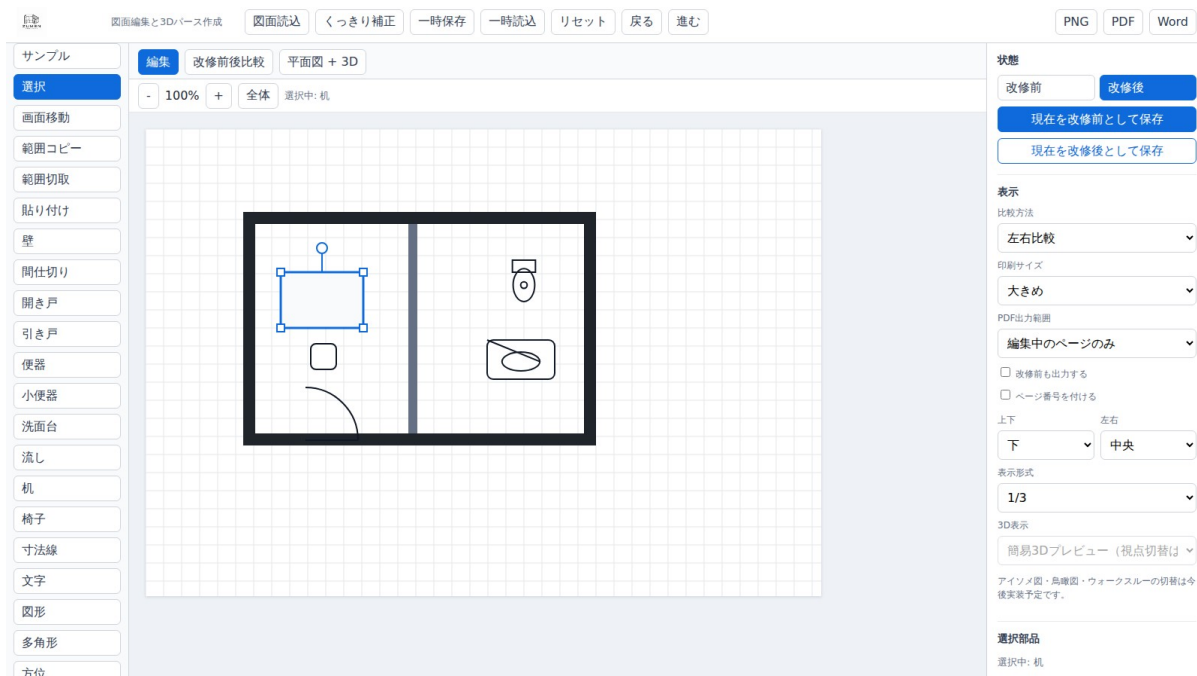


図2 机を選択した状態。四隅の青い四角ハンドルと上部の丸い回転ハンドルが表示される

4-2. サイズ・角度を変更する・削除する

部品を選択した状態で右側のプロパティパネルを下にスクロールすると、以下の設定項目が表示されます。

- ・ 幅・高さ：数値を直接入力してサイズを変更
- ・ 角度：数値入力、または「左へ回転」「右へ回転」ボタンで回転
- ・ 選択中の部品を削除：ボタンをクリックすると部品を削除

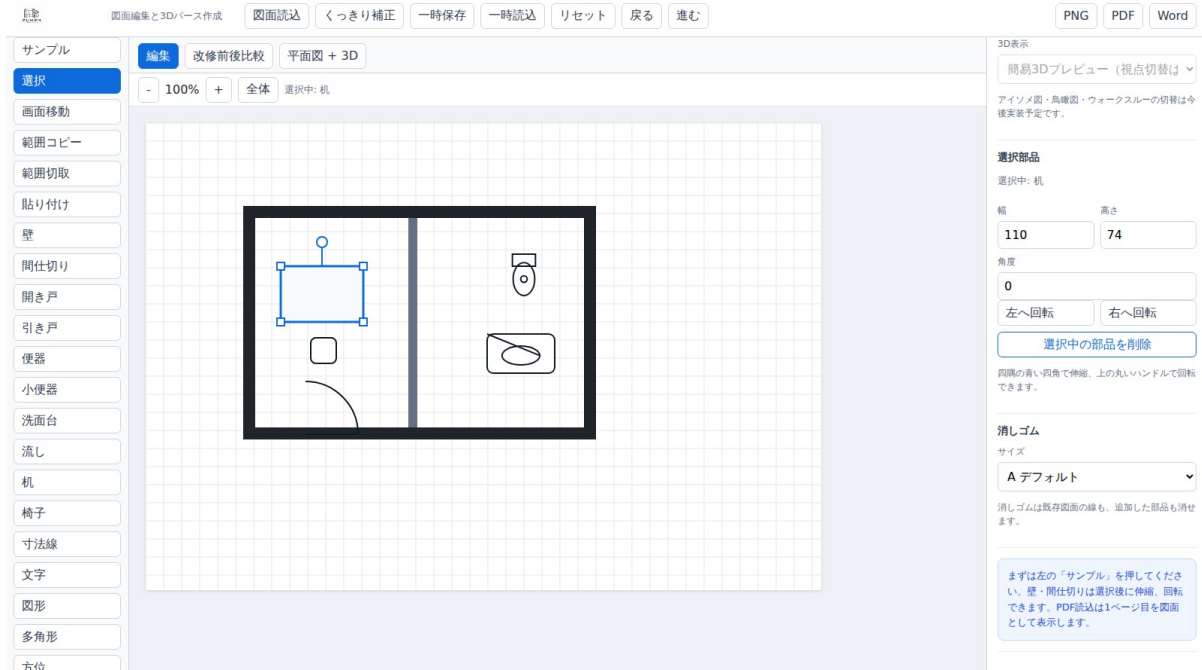


図3 部品を選択した際のプロパティパネル（幅・高さ・角度・削除ボタン）

ポイント：図面上でも、四隅の青い四角をドラッグすると伸縮、上の丸いハンドルをドラッグすると回転できます。

5. 作図ツール一覧

画面左側には、壁・建具・設備・図形など、図面作成に使う一通りのツールが並んでいます。使いたいツールをクリックしてから、キャンバス上でドラッグ（または操作）して配置します。

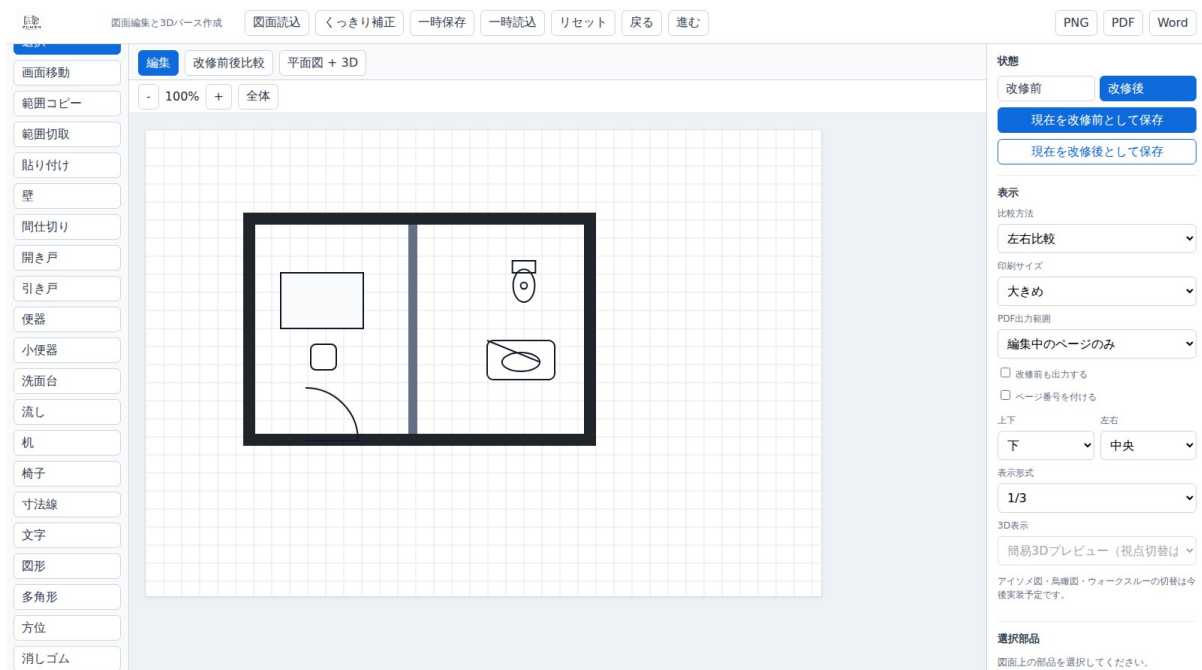


図4 左側ツールパレットの全項目

主なツールの内容

- 選択／画面移動／範囲コピー／範囲切取／貼り付け：基本操作
- 壁／間仕切り：線を描くように配置する構造要素
- 開き戸／引き戸：ドラッグした位置に配置する建具
- 便器／小便器／洗面台／流し／机／椅子：水まわり・家具の設備部品
- 寸法線／文字／図形／多角形／方位：注記や図形の追加
- 消しゴム：既存の線や部品を消す（サイズを A～C から選択可能）

6. 壁や建具を描いてみる

6-1. 壁を描く

1. 左のツールパレットで「壁」をクリックします。
2. キャンバス上で壁を描きたい位置をクリックしたまま、終点までドラッグします。
3. マウスを離すと、その区間に壁が作成されます。

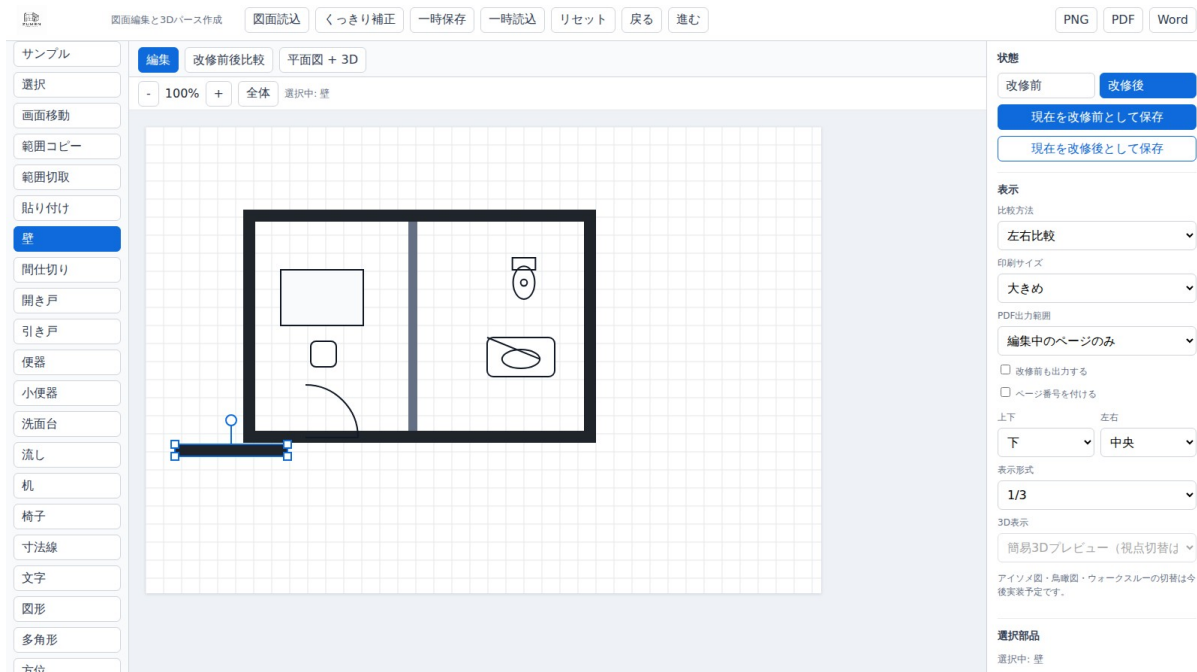


図5 部屋の下に新しく壁を1本描いた状態

6-2. 開き戸・引き戸を配置する

1. 左のツールパレットで「開き戸」または「引き戸」をクリックします。
2. 配置したい壁の位置でドラッグすると、開閉の向きを持つ建具が配置されます。

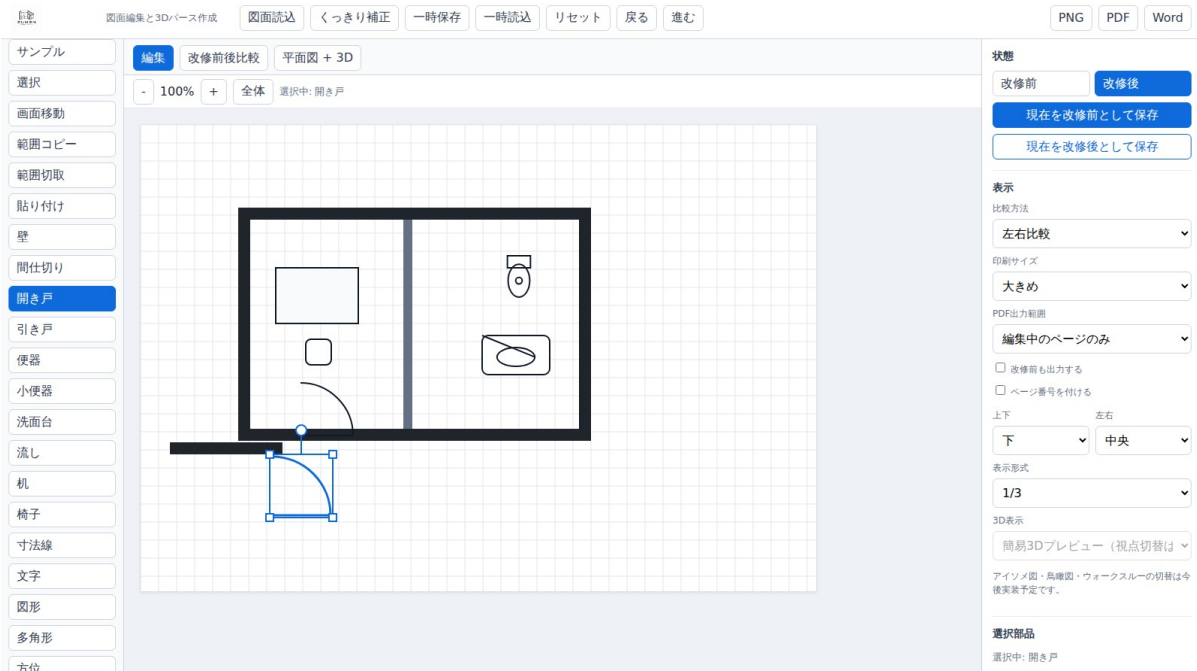


図6 壁に開き戸を1つ配置した状態（扉の開く軌跡が表示される）

ポイント: 便器・洗面台などの設備も同じ手順（ツールを選択→キャンバス上でドラッグまたはクリック）で配置できます。

7. 手持ちの図面を読み込む

1. 画面上部のツールバーから「図面読み込」をクリックします。
2. お手持ちの図面の PDF または画像ファイルを選択します。PDF の場合は1 ページ目が図面として表示されます。
3. 文字や線がかすれて見づらい場合は、「くっきり補正」をクリックすると線がはっきり見えるように補正されます。

ポイント: 複数ページの PDF を読み込んだ場合は、右側パネルの「PDF ページ」欄でページの切替・削除・追加読み込・90 度回転ができます。

8. 改修前後を比較する

ZUMEN では、同じ図面の「改修前」と「改修後」を保存して並べて比較できます。

1. 編集タブで、改修前の状態を作ったら右側パネルの「現在を改修前として保存」をクリックします。
2. 図面に変更を加え（部品の追加・削除・移動など）、改修後の状態ができたら「現在を改修後として保存」をクリックします。
3. 上部タブの「改修前後比較」をクリックすると、左右（または上下）に並べて確認できます。

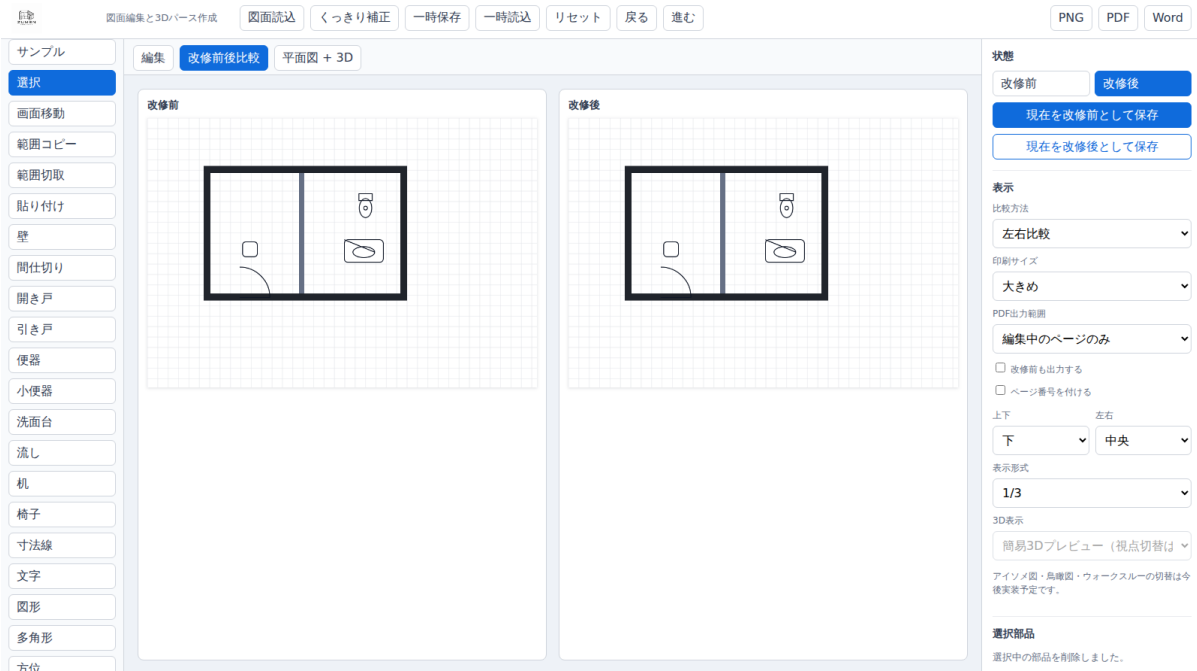


図7 「改修前後比較」タブの表示例。左：改修前／右：改修後（机を撤去した例）

ポイント: 右側パネルの「比較方法」で左右比較・上下比較を切り替えられます。印刷サイズやPDF出力範囲もここで設定します。

9. 平面図と3Dパースを同時に見る

1. 上部タブの「平面図 + 3D」をクリックします。
2. 左側に平面図、右側に簡易的な3Dパースが表示されます。

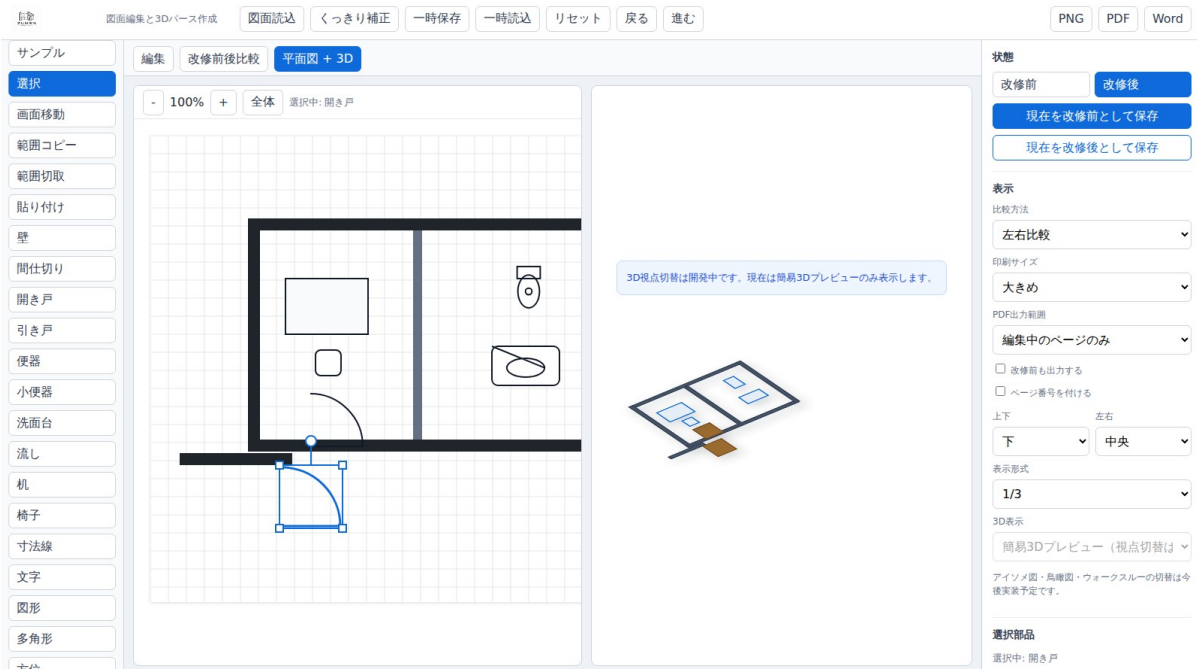


図8 「平面図+3D」タブの表示例（右側が簡易3Dプレビュー）

ポイント: 現時点では簡易3Dプレビューのみの対応で、視点切替（アイソメ図・鳥瞰図・ウォークスルー）は今後実装予定です。

10. 保存・元に戻す・書き出し

画面上部のツールバーには、作業の保存や書き出しに関するボタンがまとまっています。

ボタン	機能
一時保存	現在の編集内容をブラウザ上に一時的に保存
一時読込	一時保存した内容を読み込む
リセット	編集内容を初期状態に戻す
戻る／進む	直前の操作を取り消す／やり直す（Undo／Redo）
PNG／PDF／Word	現在の図面を画像・PDF・Word ファイルとして書き出す

ポイント: 作業内容はブラウザを閉じると失われる場合があります。区切りの良いタイミングで「一時保存」やファイル出力をしておくと安心です。

11. こんな時は

部品をクリックしても選択できない

部品の輪郭線の上ではなく、少し内側や中心付近をクリックすると選択しやすくなります。うまくいかない場合は、画面左上の「+」ボタンで拡大してから操作してください。

壁や建具がうまく配置できない

ツールを選択した後、キャンバス上で「クリックしたまま目的の位置までドラッグして離す」操作が必要です。1回クリックするだけでは配置されません。

改修前後比較で片方が空白になる

「現在を改修前として保存」または「現在を改修後として保存」のどちらかを押し忘れている可能性があります。8章の手順を確認し、両方を保存してください。

編集内容が消えてしまった

「リセット」ボタンを押すと編集内容は初期状態に戻ります。誤って押した場合は「戻る」ボタンで直前の状態に戻せる場合があります。日頃から「一時保存」やファイル出力をこまめに行うことをおすすめします。